

비점오염물질 저감 능력 검사방법(제10조제3항 관련)

1. 검사 시제품 요구조건

가. 일반사항

- 1) 시제품은 비점오염저감시설 완제품의 처리원리, 구조, 재료, 운전 방법이 충실히 반영되어 완제품을 축소 또는 확대하여 제작하여야 한다.
- 2) 시제품은 다음 규격 이하로 제작하여야 한다. 단, 기술의 특성상 본 규격을 적용할 수 없는 경우 시제품의 규격은 별도 협의하여 결정한다.
- 폭 200cm, 길이 330cm, 높이 200cm, 무게 2톤(ton)
- 3) 비점오염저감시설의 기술의 특성에 따라 본 검사방법을 적용할 수 없는 경우에는 성능검사 자문단에서 검사방법을 별도로 정하여 실시한다.
- 4) 시제품은 용접, 고무패킹, 기타의 방법으로 누수되지 않도록 마감되어야 하며, 검사 중 발생하는 수압 및 공기압에 견딜 수 있어야 한다.
- 5) 검사종료 후 시제품 내 잔류수를 모두 배제할 수 있는 구조로 제작하여야 한다.

나. 여과형 시설

- 1) 시제품은 전처리조, 여과조, 처리수조로 구성하며 각 조의 구성 및 배치는 완제품과 동일해야 한다.
- 2) 시제품의 유입부 및 유출부는 실험수의 채수가 가능한 구조이어야 한다.
- 3) 시제품은 외부로부터 실험수, 역세척수, 역세척공기가 유입될 수 있는 접합배관 등을 포함해야 하며, 각 배관은 손쉽게 체결 및 분리가 가능한 구조여야 한다. 또한 각 조별 하단에 정채수 배수를 위한 배수구를 포함하여야 하며, 여과조에는 역세척시 발생할 수 있는 사고를 대비한 월류구를 설치하여야 한다.
- 4) 전처리조는 자유수면이 유지되어야 하며, 수두측정을 위해 수위계를 거치할 수 있어야 한다.
- 5) 각 조에는 점검창이 설치되어 내부 상태를 육안으로 확인할 수 있어야 한다.
- 6) 여과조내 여재층의 두께는 입상여재의 경우 600mm, 섬유상 여재의 경우 300mm 이상이어야 한다. 두가지 여재를 사용하는 경우 두가지 여재층의 두께가 다음의 산식을 만족해야 한다.

$$\text{입상여재 두께(mm)} = (300\text{mm} - \text{섬유상여재두께(mm)}) \times 2$$

- 7) 시제품의 여과면적은 유체 흐름방향의 수직이 되는 단면적을 기준으로 1㎡이 되도록 한다. 기술 특성에 따라 여과면적 산정 기준이 명확하지 않은 경우 성능검사 자문단에서 여과면적 산정방법을 별도로 정한다.
- 8) 여과조 내에는 역세척 방법에 따라 수세척 배관, 공기세척 배관과 분사노즐 등 역

세척에 필요한 부대설비가 설치되어야 하며, 각각 배관의 관경은 역세척수량 및 역세척 공기량을 충분히 공급할 수 있어야 한다.

- 9) 역세척 방법에 따라 전처리조, 여과조, 처리수조간의 개폐밸브가 필요한 경우에는 역세척 운전방법을 구현할 수 있는 개폐밸브, 수문 등을 설치하여야 한다.

다. 소용돌이형 시설 및 스크린형 시설

- 1) 유입 유량 $20\text{m}^3/\text{h}$ 를 가정하여 완제품을 축소 또는 확대한 시제품을 제작한다.
- 2) 소용돌이형 시설은 해당 제품의 기술적 특징인 와류속도를 구현할 수 있도록 유입관경의 규격을 결정하여 제작한다.
- 3) 시제품 외부에 피조미터를 설치하여 수두를 측정할 수 있도록 제작한다.

라. 응집·침전형 시설 및 생물학적 처리형 시설

- 1) 시제품은 폭 200cm , 길이 330cm , 높이 200cm 이내로 제작되어야 하므로 이를 고려한 유입 유량을 산정하여 완제품을 축소 또는 확대한 시제품을 제작한다.
- 2) 완제품과 동일한 부대설비를 갖추도록 시제품을 제작하며, 실험수 유입을 제외한 그 외의 동력운전이 가능하도록 제작한다.

마. 식생형 시설

- 1) 유입부는 개방된 수로 형태로 되어 있어 실험수를 부어서 유입시킬 수 있는 구조로 한다.
- 2) 시제품의 바닥면은 수밀구조로 하며, 유출을 위해 설치하는 유공관은 바닥면에 설치한다. 이때 시제품 내부에 매설된 구간은 유공관으로 하고 외부에 노출된 배관에는 밸브를 설치하여 유출수를 일시 차단할 수 있는 구조로 한다.
- 3) 시제품의 유입부에서 바닥면까지는 최대 120cm 로 하고 시제품의 유입부부터 토양표면까지(담수심)는 $10\sim 15\text{cm}$ 로 한다.
- 4) 시제품내 토양의 여과·흡착 기능을 하는 재료는 완제품의 재료 구성, 재료층의 높이가 동일하여야 한다.
- 5) 시제품내 토양은 최대한 안정화된 상태로 저감능력 검사를 받아야 한다.

바. 침투시설

- 1) 시제품은 완제품의 표면부터 원지반까지의 각 층(포장층, 반침안정층, 보조기층 등)의 구성 및 배치가 동일해야 한다.
- 2) 시제품의 규격은 가로 및 세로는 각각 40cm , 높이는 30cm 이하로 한다.

사. 저류시설 및 인공습지

- 1) 시제품 제한규격을 고려하여 완제품을 축소 또는 확대한 시제품을 제작한다.

아. 모래여과시설

- 1) 시제품 제한규격을 고려하여 완제품을 축소 또는 확대한 시제품을 제작한다.

2. 검사방법

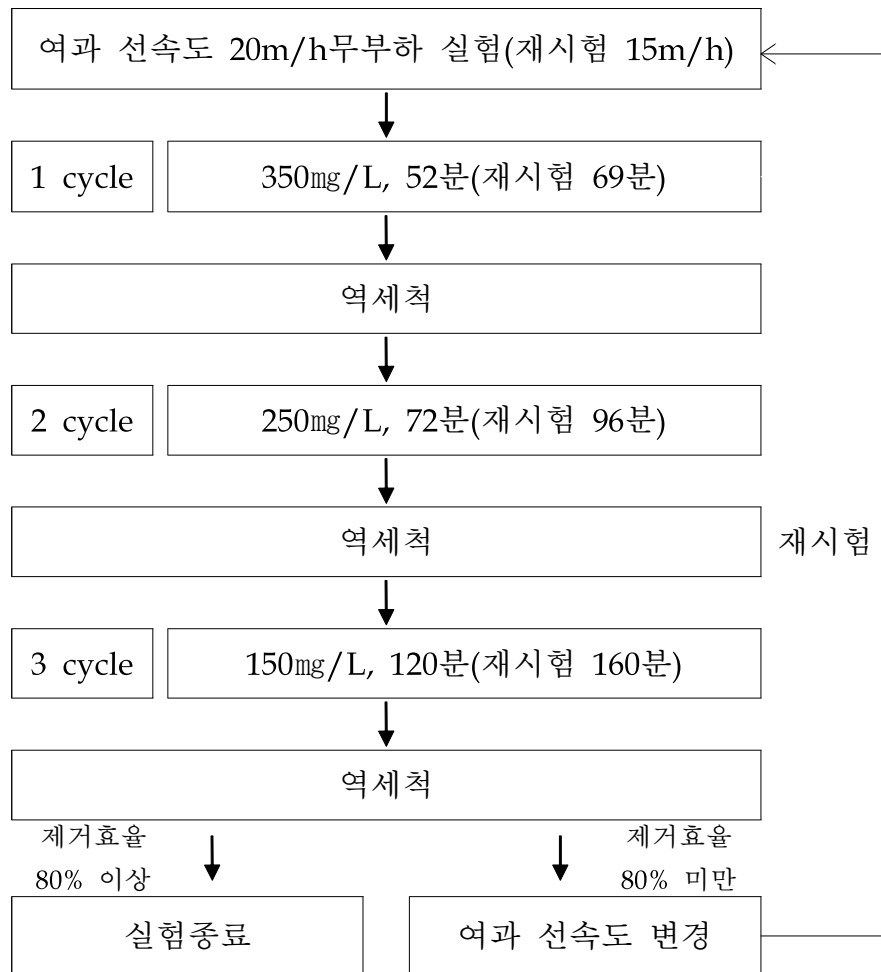
가. 공통사항

- 1) 오염물질 제거효율 실험을 위한 실험수는 비중이 2.2 ~ 2.5, 휘발성 고형물의 함량이 6.5~8.7%, 전체 무게에서 99%를 차지하는 고형물의 입경(D_{99})이 180~240 μm 이고, 전체 무게에서 70%를 차지하는 고형물의 입경(D_{70})이 43~83 μm 인 고형물을 청수와 혼합하여 제조한다.
- 2) 오염물질 제거효율 실험을 위한 실험수 제조시 청수는 정수(수돗물) 또는 실험수를 처리한 재이용수를 사용한다. 재이용수를 사용하는 경우 기저농도를 측정하여 제거효율 산출시 반영한다.
- 3) 오염물질 제거효율 실험을 위한 실험수 오염물질 농도의 오차범위는 $\pm 5\%$ 이내로 한다.
- 4) 제거효율 산정은 공인시험기관에 의뢰하여 수질오염공정시험기준(ES 04303.1b)에 따라 분석한 결과를 적용한다.
- 5) 실험수 제조에 사용되는 고형물은 외부 오염 및 습기를 차단할 수 있도록 포장한 상태로 보관하여야 하며, 포장 겉면에는 실험수 제조에 사용되는 표준시료임을 명기해야 한다. 장기간 개봉되어 습기에 노출된 경우에는 105~110 $^{\circ}\text{C}$ 에서 2시간 이상 건조하여 사용할 수 있다.
- 6) 통수능력 실험 중 투수속도는 정수(수돗물) 또는 실험수를 처리한 재이용수를 사용하여 측정한다.
- 7) 침투시설 중 유공관 등을 통해 유출이 발생하는 시제품은 식생형 시설에 준하여 검사한다.
- 8) 시료의 채수는 폴리에틸렌(Polyethylene) 재질 또는 유리 재질의 시료 채수용기를 사용하여 2리터 이상 채수한다.
- 9) 시료는 분석 시까지 4 $^{\circ}\text{C}$ 이하로 보관하고 최대 보존기간은 7일을 넘기지 않는다.
- 10) 한번의 측정시 2개 이상의 시료를 채수하는 경우 각 시료의 분석결과를 산술평균하여 산출한다.

나. 여과형 시설

- 1) 실험은 여과 선속도 20m/h에서 오염물질 (부유물질기준) 350mg/L, 250mg/L, 150mg/L 농도별로 누적 부하량이 6kg/m²가 될 때까지 실시한다.
- 2) 실험수는 일정량으로 공급되는 청수에 고형물을 정량 투입하여 제조한다. 이때 실험수의 농도가 일정하게 유지되도록 고형물은 정량 공급장치로 투입한다.
- 3) 하나의 농도별 실험이 종료될 때마다 해당 시제품이 특정하는 역세척 운전 조건으로 역세척을 실시한다.

- 4) 여과 선속도 20m/h에서 오염물질 제거효율을 만족하지 못하는 경우(부유물질 기준 80% 미만) 재실험을 실시하며, 재실험은 여과 선속도를 15m/h로 하여 실시한다.



여과형 시설 제거효율 실험 흐름도

- 5) 제거효율 산정을 위한 실험수(유입수 및 유출수)의 채수는 다음의 방법을 따른다.
- 가) 채수는 매 농도별 실험마다 적정 간격으로 3회 채수한다. 다만, 3회중 최초 채수는 유출이 발생하는 시점으로부터 5분 이내에 실시한다.
- 6) 제거효율은 350mg/L, 250mg/L, 150mg/L 농도별로 부하량합산법(Summation of Loads)에 따라 효율을 산정하고 3개의 효율을 산술평균하여 최종효율로 한다.
- 가) 부하량합산법은 총 유입부하량 대비 총유출부하량의 비에 기초한 효율로 정의되며 산정식은 다음과 같다.

$$\text{제거효율 (\%)} = \left(1 - \frac{\sum \text{총유출부하량}}{\sum \text{총유입부하량}}\right) \times 100$$

- 나) 총유입부하량과 총유출부하량은 유입된 고형물 총량과 유출된 고형물의 총량에 여과면적을 나누어 산정한다.
- 다) 유출된 고형물량은 채수한 시점까지의 실험수량과 유출농도를 곱하여 계산

하고 농도별 실험 중 첫 번째 채수는 채수시점까지 유입된 실험수량을 유출농도와 곱하여 유출된 고형물량을 계산하고 마지막 채수는 채수 이후 실험종료까지 유출된 실험수량을 합하여 계산한다.

$M_1 = Q \times T_1 \times C_1$, T_1 은 유입시점부터 채수시점까지의 시간

$M_2 = Q \times T_2 \times C_2$, T_2 은 첫 번째 채수시점에서 두 번째 채수시점까지의 시간

$M_3 = Q \times T_3 \times C_3$, T_3 은 두 번째 채수시점부터 실험종료까지의 시간

$M_T = M_1 + M_2 + M_3$

※ $M_{1\sim3}$: 채수 시점의 고형물량, $C_{1\sim3}$: 채수 시점의 농도, M_T : 총 유출된 고형물량

7) 통수능력은 손실수두 실험과 역세척에 따른 손실수두 환원실험으로 나누어 실험한다.

가) 손실수두 실험은 무부하실험과 부하실험으로 나누어 다음의 방법으로 실시한다.

(1) 무부하 실험

(가) 시제품에 10분간 청수를 통과시키면서 발생하는 손실수두를 측정한다. 손실수두는 다음의 산출식을 사용하여 측정한다.

$$H_b(\text{cm}) = h_i - h_0$$

* H_b (기저 손실수두), h_i (무부하 실험중 수두), h_0 (실험전 수두)

(나) 손실수두는 3회 이상 측정하며 측정된 손실수두의 산술평균 값을 기저 손실수두로 한다.

(2) 부하 실험

(가) 부하실험은 제거효율 실험과 동시에 실시하며 부하실험시의 손실수두(이하 '부하손실수두'라 한다)는 다음의 산출식을 사용한다.

$$H_L(\text{cm}) = h_j - h_0 - H_b$$

* H_L (부하 손실수두), h_j (부하실험 중 수두), h_0 (실험전 수두), H_b (기저 손실수두)

(나) 부하 손실수두는 제거효율 실험 중 매 5분 간격으로 측정하며 누적고형물 부하량에 따른 변동추이를 기록한다.

(다) 투입된 고형물량은 시간대별 고형물부하량을 누적하여 합산한다. 고형물부하량 산정식은 다음과 같다.

$$\text{고형물부하량} = \frac{Q \times C \times T}{A}$$

* Q (유입유량), C (유입농도), T (지속시간), A (여재면적)

- 정량공급기를 사용하여 고형물을 투입하는 경우에는 투입된 고형물의 총량을 여과 면적으로 나눈 값을 총 고형물부하량으로 한다.

나) 역세척에 따른 손실수두 환원실험은 일반조건 실험과 폐색조건 실험으로 구분한다.

(1) 일반조건 실험은 다음의 방법으로 실시한다.

(가) 일반조건 실험은 매 농도별 저감효율 실험을 완료한 직후 역세척을 실시하여

역세척 전 손실수두와 역세척 후 손실수두를 측정하여 환원정도를 산출하는 방법으로 실시한다.

(나) 역세척 운전조건은 해당 시제품에 대해 신청인 제시한 방법을 적용한다.

(다) 역세척 일반조건 실험에 따른 손실수두 환원정도는 다음의 산정식을 사용한다.

$$\text{손실수두 환원정도}(\%) = \left(1 - \frac{H_L - (h_j - h_w)}{H_L}\right) \times 100$$

* H_L (부하 손실수두), h_w (역세척 후 수두), h_j (부하 실험중 수두)

(2) 폐색조건 환원실험은 다음의 방법으로 실시한다.

(가) 폐색조건 환원실험은 고농도의 실험수를 유입시켜 여과재의 폐색을 유도하고 이를 역세척한 후 손실수두를 측정하여 환원정도를 산출하는 방법으로 실시한다. 폐색조건은 손실수두가 10cm 이상 도달하거나 누적 고형물량이 12kg~18kg을 초과하는 경우로 한다.

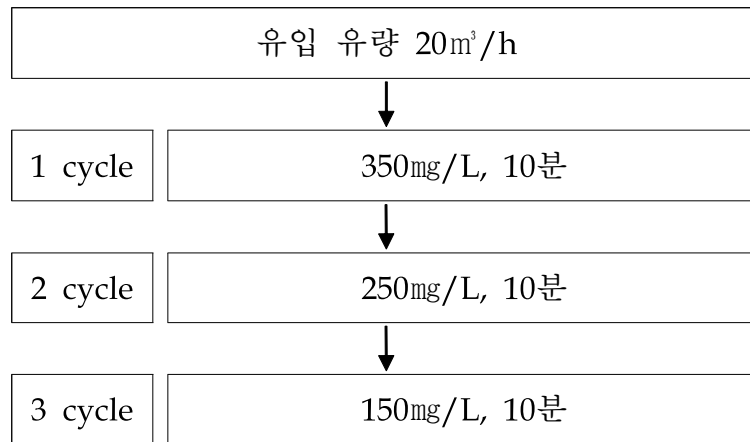
(나) 역세척 운전조건은 해당 시제품에 대해 신청인이 제시한 방법을 적용한다.

(다) 역세척 폐색조건 실험에 따른 손실수두 환원정도는 위 일반조건 실험의 산정식을 따른다.

8) 역세척 공정이 없는 여과형 시설의 경우에는 같은 목 3)의 역세척 실시 및 7)의 역세척에 따른 손실수두 환원실험을 제외하고 실험한다.

다. 소용돌이형 시설 및 스크린형 시설

- 1) 실험은 유입 유량 20m³/h를 기준으로 하며, 오염물질 (부유물질기준) 350mg/L, 250mg/L, 150mg/L 농도별로 10분간 실시한다. 다만, 시설규모 등을 고려하여 유입 유량을 변경하여 적용할 수 있다.
- 2) 실험수는 일정량으로 공급되는 청수에 고형물을 정량 투입하여 제조한다. 이때 실험수의 농도가 일정하게 유지되도록 고형물은 정량 공급장치로 투입한다.
- 3) 제거효율 산정을 위한 실험수(유입수 및 유출수)의 채수는 「나. 여과형 시설」 항의 5)를 따른다. 다만, 3회 중 최초 채수는 유출이 발생하는 시점으로부터 2분 이내에 실시한다.
- 4) 제거효율 산정은 「나. 여과형 시설」 항의 6)을 따른다.



소용돌이형 시설과 스크린형 시설의 제거효율 실험 흐름도

5) 손실수두 실험은 다음의 방법으로 실시한다.

가) 시제품에 10분간 실험수를 통과시키면서 발생하는 손실수두는 피조미터를 통해 측정한다. 손실수두는 다음의 산출식을 사용하여 측정한다.

$$H_s(\text{cm}) = h_i - h_o$$

* H_s (손실수두), h_i (실험후 수두), h_o (실험전 수두)

나) 손실수두는 3회 이상 측정하며 측정된 손실수두의 산술평균 값으로 한다.

라. 웅집 · 침전형 시설 및 생물학적 처리형 시설

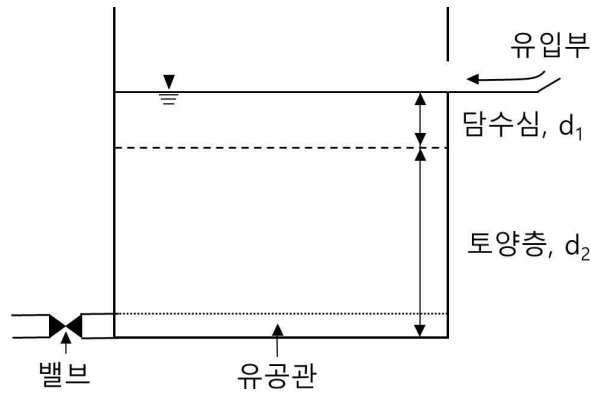
- 1) 실험은 유입유량 $20\text{m}^3/\text{h}$ 를 기준으로 하며 오염물질 (부유물질기준) 350mg/L , 250mg/L , 150mg/L 농도별로 제품특성을 고려한 시간동안 실시한다. 이때 부유물질 이외의 오염물질을 추가할 경우에는 성능검사 자문단의 결정을 통해 정한다
- 2) 제거효율 산정을 위한 실험수(유입수 및 유출수)의 채수는 「나. 여과형 시설」 항의 5)를 따른다.
- 3) 제거효율 산정은 「나. 여과형 시설」 항의 6)을 따른다.

마. 식생형 시설

- 1) 실험은 토양층의 공극과 담수심, 토양층의 투수속도 등을 고려하여 실험수량을 산정하여 회분식으로 실시한다. 실험수량은 다음식으로 산정하며 각 인자는 해당 시제품에 대해 신청인이 제시한 값으로 한다. 오염물질 (부유물질기준)은 250mg/L 로 실시한다.

$$\text{실험수량} = (d_1 + n \times d_2 + T_f \times k \times 10^{-3}) \times A$$

* A = 시설 표면적, d_1 = 담수심 깊이, n = 토양층의 공극율, d_2 = 토양층의 깊이, k = 토양층의 투수속도, T_f = 유입시간(h, 2시간 적용)



- 2) 실험수의 유입은 실험수량을 분급하며 2시간 동안 10분 간격으로 일정량씩 나누어 유입시킨다. 실험수는 균일한 농도가 유지되도록 충분히 교반 후 유입시킨다.
- 3) 제거효율 산정을 위한 실험수의 채수는 유출이 완료되면 총유출수를 모두 합하고 이를 충분히 교반하여 하나의 시료를 채취한다. 다만, 유입을 시작한 후 24시간이 경과하거나 실험수량의 60% 이상이 유출되면 유출이 완료된 것으로 본다.
- 4) 제거효율은 총유입된 고형물량과 총유출된 고형물량으로 산정한다. 이때 총유출 고형물량은 실제 유출된 총유출수량이 아닌 총유입수량과 유출수 농도를 곱해 산정하며 산정식은 다음과 같다.

$$\text{제거효율 (\%)} = \left(1 - \frac{\text{실험수량} \times \text{유출농도}}{\text{실험수량} \times \text{유입농도}}\right) \times 100$$

바. 침투 시설

- 1) 실험수는 실험이 진행되는 동안 일정하게 공급되어야 하며, 동수경사(물이 흐르는 거리에 대한 낙차비율)가 1.0이 되도록 정수두를 유지한다.
- 2) 투수속도가 0.01cm/sec 미만으로 판단될 경우에는 실험을 중지한다.
- 3) 투수속도 Darcy의 법칙을 적용하여 산정하며, 동수경사가 1.0인 경우 투수계수와 투수속도는 동일하다고 본다.

$$q = kiA$$

* q = 체적 유량, k = 투수계수, i = 동수경사, A = 시료면적

사. 저류시설 및 인공습지

- 1) 실험수의 오염물질 (부유물질기준) 농도는 250mg/L로 실시하며, 시제품의 담수량을 실험수량으로 한다.
- 2) 제거효율 산정을 위한 채수는 실험수 담수시간부터 24시간 후에 유출부 쪽 상등수를 채수한다.
- 3) 제거효율은 다음의 식으로 산정한다.

$$\text{제거효율 (\%)} = \left(1 - \frac{\text{실험수량} \times \text{유출농도}}{\text{실험수량} \times \text{유입농도}}\right) \times 100$$

아. 모래여과시설

- 1) 실험은 모래여과시설 여과부의 공극, 담수심, 투수속도 등을 고려하여 실험수량을 산정하며 회분식으로 실시한다. 실험수량은 다음 식으로 산정하며 각 인자는 해당 시제품에 대해 신청인이 제시한 값으로 한다.

$$\text{실험수량} = [(d1 + n \times d2 + d3) \times A] \times 2$$

※ d1(여재 상부 담수심 깊이), n(모래 공극률), d2(모래층의 깊이), d3(여재 하부 담수심 깊이), A(시설의 여재부 표면적)

- 2) 오염물질(부유물질기준) 350mg/L, 250mg/L, 150mg/L 농도별로 각각 2시간 동안 실시하며, 이전 실험수가 완전히 배출된 후 후속 실험을 진행한다.
- 3) 실험수의 유입은 실험수량을 2시간 동안 일정하게 유입시킨다. 실험수는 균일한 농도가 유지되도록 충분히 교반 후 유입시킨다.
- 4) 제거효율 산정은 같은 호 마목의 4)를 따른다.
- 5) 손실수두 실험방법은 같은 호 나목의 7)을 따르되, 손실수두 환원실험은 제외한다.
- 6) 모래여과시설의 배수능력은 다음의 검사방법을 따른다.
 - 가) 오염물질 농도별 부하실험 완료 시마다 유입수가 모두 배출될 때까지 존치하며 배출이 완료될 때까지의 시간을 측정한다.
 - 나) 유입수 배출의 완료는 여과지내 점검창으로 계속적으로 확인하면서 바닥 수위가 10mm 이내에 도달하는 경우 완료된 것으로 보고 최종 배출시간을 기록한다.

비고

1. 오염물질 제거효율을 만족하는 여과 선속도 및 설계인자는 판정서에 기입해야 하며, 해당 제품이 사용되는 비점오염저감시설 설치신고서 검토에 활용될 수 있다.
2. 오염물질의 측정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 환경오염공정시험 기준 중 수질오염분야의 공정시험기준을 따른다.